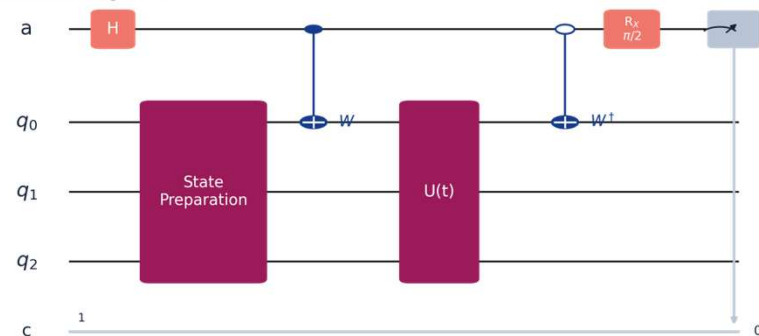


## RISULTATI

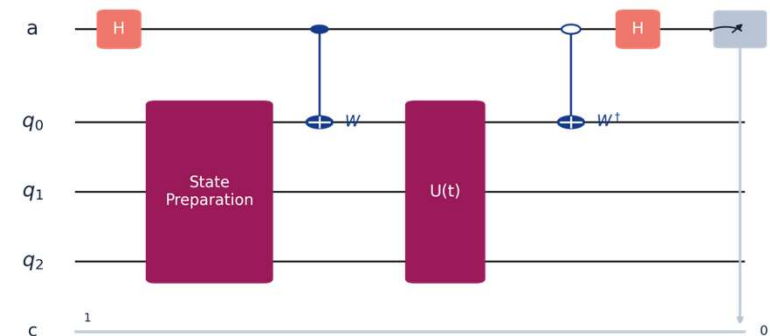
# Simulazione Dinamica Rumorosa

**Correlatori**  $C^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma^\alpha(t) \sigma^\beta(0) | \psi_0 \rangle$  - **Canali di rumore**  $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$  e  $p_{\text{readout}}$

Parte immaginaria



Parte reale



- Si misura  $\sigma_\beta$  sul sito  $j$  a  $t = 0$ : risultato  $\pm 1$
- Sullo stesso stato, evoluto nel tempo, si misura  $\sigma_\alpha$  sul sito  $i$  a  $t$ : altro risultato  $\pm 1$
- Conoscere il primo risultato aiuta a prevedere il secondo? (correlazione statistica fra le due misure)
- È un numero complesso - si misura con un'ancilla in sovrapposizione, che crea due rami paralleli (uno applica  $\sigma_\beta$ , l'altro  $\sigma_\alpha$ ) e li fa **interferire**; l'esito, letto dalla probabilità di misura dell'ancilla, è il correlatore

- Simulatore con rumore: ogni gate e ogni lettura introduce errore
- Modello minimale: 2 canali- depolarizzante (gate) + lettura
- Parametri calibrati su ibm\_torino (IBM Heron r1, 133 qubit):

$$\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4} \quad \varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3} \quad \varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$$

$$p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2} \quad p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$$